

Unidad 4:

Gestión de las configuraciones (Parte I)

Dra. Ing. Roxana Martínez
(Docente Investigadora)

Temario:

- *Gestión de las Configuraciones.*
- *Planificación de las configuraciones.*
- *Identificación de elementos de configuración a ser gestionados.*
- *Práctica: Casos Prácticos. Ejercicios.*
- *Enunciado del TPO Cuatrimestral.*



Gestión de las Configuraciones del Software (GCS)



Gestión de las Configuraciones del Software (GCS)

La gestión de la configuración ***es un proceso de ingeniería de sistemas que sirve para establecer la coherencia de los atributos de un producto a lo largo de su vida.***

Es un proceso de gestión de TI que supervisa los elementos de configuración individuales de un sistema de TI.



Gestión de las Configuraciones del Software (GCS)



Es un proceso de ingeniería de sistemas que supervisa y controla los cambios en los metadatos de configuración de los sistemas de software.

En el desarrollo de software, la gestión de la configuración se utiliza habitualmente junto con el control de versiones y la infraestructura de CI (Integración Continua) y CD (Entrega Continua y Despliegue Continuo).

CI - Integración Continua (Continuous Integration)

La Integración Continua es una práctica en la que los desarrolladores integran sus cambios en el repositorio compartido varias veces al día.



Cada integración desencadena automáticamente la ejecución de pruebas automatizadas, como pruebas unitarias y de integración, para verificar si los cambios introducidos han introducido errores en el sistema.

CI - Integración Continua (Continuous Integration)

Detectar y corregir problemas de integración de forma temprana en el ciclo de desarrollo, lo que ayuda a reducir el riesgo de errores y conflictos entre el código de los diferentes miembros del equipo.

Las herramientas populares de CI incluyen Jenkins, Travis CI y CircleCI.



CD - Entrega Continua y Despliegue Continuo (Continuous Delivery and Continuous Deployment):

La Entrega Continua (Continuous Delivery) y el Despliegue Continuo (Continuous Deployment) son prácticas que se centran en automatizar el proceso de entrega y despliegue de software de manera rápida, frecuente y confiable.



CD - Entrega Continua y Despliegue Continuo (Continuous Delivery and Continuous Deployment):

Entrega Continua: Cada cambio que pasa satisfactoriamente por el proceso de integración continua está listo para ser desplegado en producción. El software se mantiene en un estado siempre desplegable, lo que permite a los equipos liberar nuevas versiones del software.

CD - Entrega Continua y Despliegue Continuo (Continuous Delivery and Continuous Deployment):

Despliegue Continuo: Además de pasar las pruebas automatizadas, los cambios se despliegan automáticamente en producción sin intervención humana. Esto significa que los cambios en el código se entregan a los usuarios finales tan pronto como están listos, lo que acelera el tiempo de entrega y mejora la eficiencia del equipo de desarrollo.

¿Por qué es importante la gestión de la configuración?

Ayuda a los equipos de ingeniería a crear sistemas sólidos y estables mediante el uso de herramientas que gestionan y supervisan automáticamente las actualizaciones de los datos de configuración.



¿Por qué es importante la gestión de la configuración?

Ejemplo: una arquitectura de microservicios.

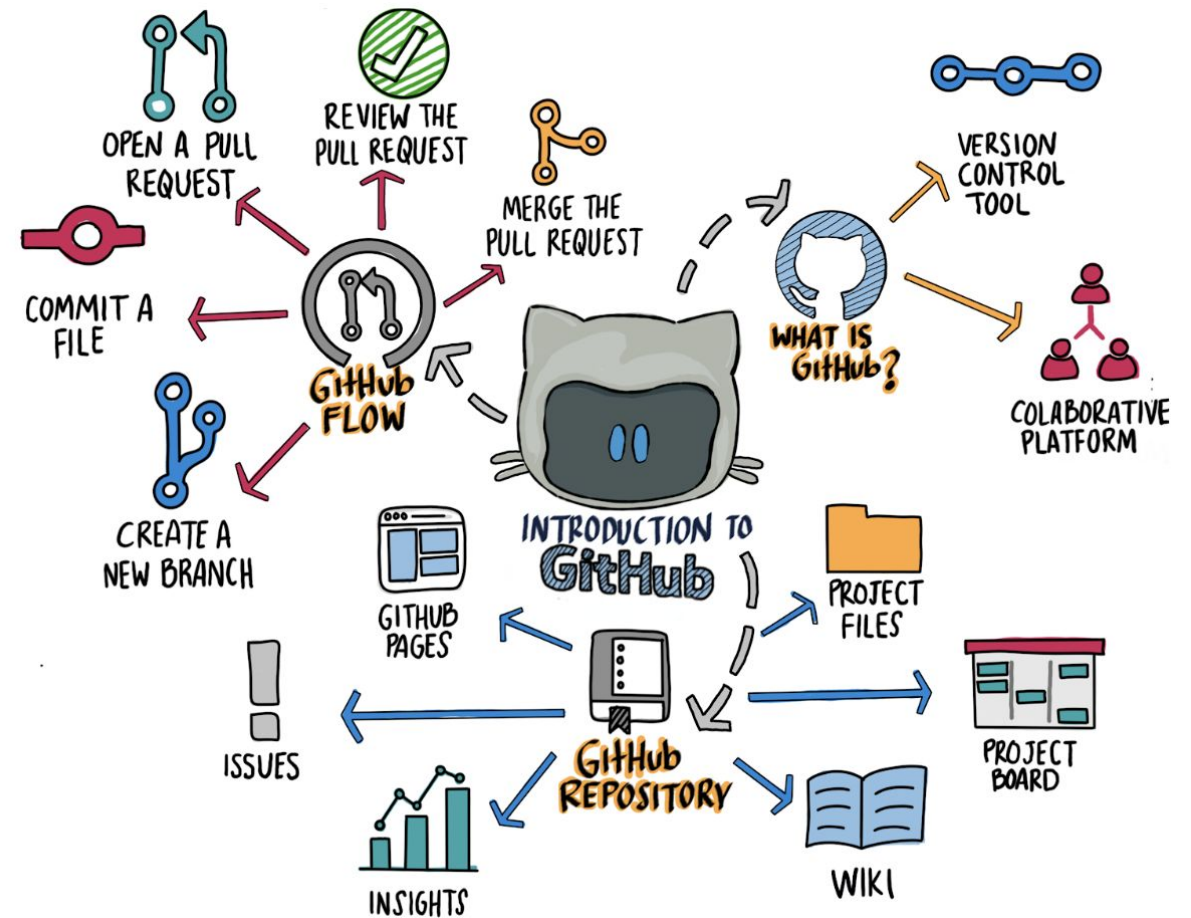
Cada servicio de esta utiliza metadatos de configuración para registrarse e inicializarse. Algunos ejemplos de metadatos de configuración de software son:

- Especificaciones de las asignaciones de recursos de hardware informático para la CPU, la RAM, etc.
- Terminales que especifican conexiones externas a otros servicios, bases de datos o dominios.
- Contraseña y claves de cifrado.

Gestión de control de versionados

Repositorio Git: gestionar los datos de configuración.

Git permite el control de versiones y que el repositorio actúe como fuente de información.



El control de versiones de la configuración permite revertir o “deshacer” la configuración, lo que ayuda a evitar modificaciones inesperadas. El control de versiones aplicado a la configuración se puede revertir con rapidez a un último estado estable conocido.

Gestión de la
configuración con las
prácticas DevOps, la
CI, la CD y la
metodología ágil



Gestión de la configuración con las prácticas DevOps, la CI, la CD y la metodología ágil



La administración de sistemas tradicional y a pequeña escala se suele realizar con un conjunto de scripts y procesos ad-hoc. Los *datos de configuración se pueden pasar por alto a veces, pero son fundamentales para el funcionamiento del sistema.*

Gestión de la configuración con las prácticas DevOps, la CI, la CD y la metodología ágil

Las arquitecturas de sistemas basados en la nube se gestionan e implementan mediante el uso de archivos de datos de configuración.



Estas nuevas plataformas en la nube permiten a los equipos especificar los recursos de hardware y las conexiones de red que necesitan aprovisionar a través de archivos de datos que humanos y máquinas pueden leer, como YAML. Este patrón se denomina “infraestructura como código” (IaC).

Gestión de la configuración en la metodología DevOps

Los administradores de sistemas organizaban los datos de configuración mientras aprovisionaban y gestionaban manualmente los recursos de hardware en función de los datos de configuración.

La gestión de la configuración es un elemento clave del ciclo de vida de DevOps. La configuración de la metodología DevOps es la evolución y la automatización de la función de administración de sistemas, que aporta automatización a la gestión y la implementación de la infraestructura.

Gestión de la configuración en la metodología DevOps

La configuración de DevOps también traslada la responsabilidad de la administración del sistema al marco de la ingeniería de software.

Las empresas la utilizan hoy en día para permitir que los ingenieros de software soliciten y *proporcionen los recursos necesarios bajo demanda, lo que elimina los posibles cuellos de botella en las dependencias organizativas de un equipo de desarrollo de software que espera los recursos de un equipo de administración de sistemas independiente.*

Gestión de la configuración en la CI y la CD

La gestión de la configuración en la CI y la CD utiliza flujos de trabajo de revisión de código basados en solicitudes de incorporación de cambios para automatizar la implementación de los cambios de código en un sistema de software activo. Este mismo flujo se puede aplicar a los cambios de configuración.

La CI y la CD se pueden configurar para que las solicitudes de cambios de configuración aprobadas se puedan implementar de inmediato en un sistema en funcionamiento.

Gestión de la configuración en la metodología ágil

Siguen una metodología ágil clasificar y priorizar el trabajo de configuración. Ejemplos de este tipo de trabajo son tareas y trabajos como los siguientes:

- Actualizar los certificados SSL de producción
- Añadir un terminal nuevo de base de datos
- Cambiar la contraseña de los servicios de correo electrónico de desarrollo, entorno de ensayo y producción
- Añadir claves API para una nueva integración de terceros

El trabajo de gestión de la configuración puede identificarse como dependencias de otros trabajos y abordarse correctamente como parte de los sprints de la metodología ágil.

Plan de Gestión de la Configuración de IT



Plan de Gestión de la Configuración de IT

Un buen plan debe incluir los siguientes pasos:

- 1. Propósito/objetivo:** descripción de cómo se llevará a cabo la Gestión de la Configuración a lo largo del ciclo de vida del servicio y qué se pretende conseguir o mejorar con ella.
- 2. Alcance:** qué prestaciones de IT estarán bajo su control.
- 3. Convenciones de nomenclatura:** cada CI debe tener un nombre o identificador único para que sea fácil identificar rápidamente cuando haya que solucionar un incidente o evaluar el impacto de un cambio.
- 4. Línea de base:** focalización en los servicios críticos y sus dependencias clave para saber exactamente qué compone la prestación.

Plan de Gestión de la Configuración de IT

5. Relación con la Gestión de Cambios: seguir los pasos apropiados en el proceso para asegurar que cuando algo se actualiza, se vea reflejado con aquello que figura en la herramienta coincida exactamente con el entorno de producción.

6. Contabilidad del Estado: la etapa del ciclo de vida de cada CI se debe captar con precisión.

7. Actividades de verificación: son las comprobaciones rutinarias que forman parte de otros procesos. Por ejemplo, el chequeo del número de serie de una PC de escritorio cuando un usuario registra un incidente.

Plan de Gestión de la Configuración de IT

8. Actividades de auditoría: definición de un calendario y un procedimiento para realizar este tipo de tareas sobre las líneas de base establecidas, generar reportes y revisar las lecciones aprendidas. A su vez, se requiere un plan para comunicar el resultado de las auditorías a las principales partes interesadas de la empresa, incluido el equipo de alta dirección.

9. Funciones y responsabilidades: la Gestión de la Configuración es una práctica orientada a los detalles, por lo que es esencial determinar los roles y obligaciones y, en el mejor de los casos, codificarlos mediante un diagrama RACI. Por ejemplo, gestor de configuración.

Ejercicios en Grupo

(Tarea) EJERCICIO EN EQUIPO Nro. 01:

INVESTIGAR:

Herramientas de gestión de la configuración

Realizar un cuadro comparativo de las herramientas de gestión de configuraciones que se encuentran en el mercado actual con sus ventajas y desventajas.



Material

Material (Obligatorio)

Tema: Gestión de la Configuración del Software (GCS)

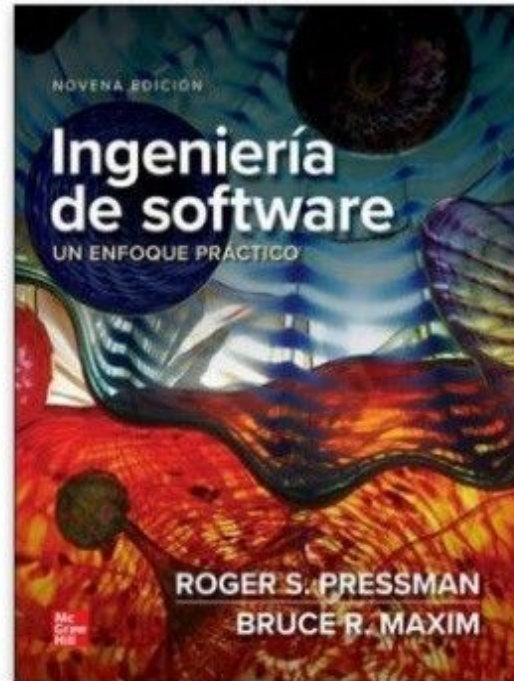
PDF -> 9 HOJAS

<https://w3.ual.es/~rguirado/posi/Tema5-Apartado5.pdf>

Bibliografía

Bibliografía (Complementaria)

Pressman, Roger S. (2021). Ingeniería de Software: Un Enfoque Práctico (9a ed.). Ciudad de México: McGraw-Hill.



INGENIERIA DE SOFTWARE

9th Edición
1456286889 · 9781456286880

Autor(es) Roger S. Pressman
© 2021 | Published: April 18, 2021

Este libro presenta un marco de trabajo que puede ser utilizado por todos los desarrolladores de software de computadora. El marco de trabajo abarca un proceso, un conjunto de métodos y una colección de herramientas que llamamos ingeniería de soft... [Leer Más](#)

♡ Añadir a la Lista de Deseos

Bibliografía (Complementaria)

Swebok v3.0 guide to the software engineering body of knowledge [ebook]

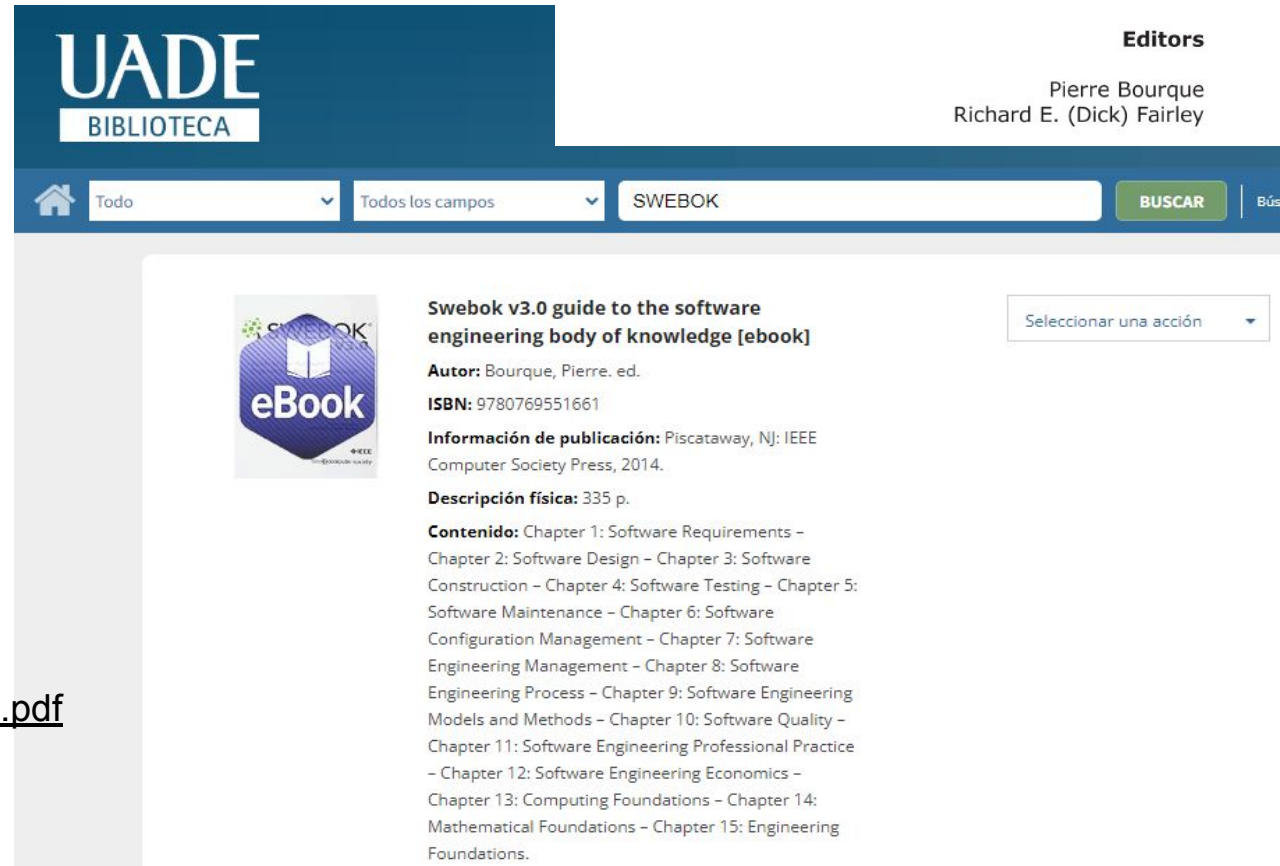
Autor: Bourque, Pierre. ed. ISBN: 9780769551661

Información de publicación: Piscataway, NJ: IEEE Computer Society Press, 2014.

Capítulo 6

<https://ieeecs-media.computer.org/media/education/swebok/swebok-v3.pdf>

Guide to the Software Engineering Body of Knowledge



UADE
BIBLIOTECA

Editors
Pierre Bourque
Richard E. (Dick) Fairley

Todo Todos los campos SWEBOK **BUSCAR**

 **Swebok v3.0 guide to the software engineering body of knowledge [ebook]** Seleccionar una acción

Autor: Bourque, Pierre. ed.
ISBN: 9780769551661

Información de publicación: Piscataway, NJ: IEEE Computer Society Press, 2014.

Descripción física: 335 p.

Contenido: Chapter 1: Software Requirements – Chapter 2: Software Design – Chapter 3: Software Construction – Chapter 4: Software Testing – Chapter 5: Software Maintenance – Chapter 6: Software Configuration Management – Chapter 7: Software Engineering Management – Chapter 8: Software Engineering Process – Chapter 9: Software Engineering Models and Methods – Chapter 10: Software Quality – Chapter 11: Software Engineering Professional Practice – Chapter 12: Software Engineering Economics – Chapter 13: Computing Foundations – Chapter 14: Mathematical Foundations – Chapter 15: Engineering Foundations.

SWEBOK GUIDE - ESTRUCTURA

Capítulo 1:
Requisitos de
software

Capítulo 2: Diseño
de software

Capítulo 3:
Construcción de
software

Capítulo 4:
Pruebas de
software

Capítulo 5:
Mantenimiento de
software

**Capítulo 6: Gestión
de la configuración
de software**

Capítulo 7: Gestión
de ingeniería de
software

Capítulo 8:
Proceso de
ingeniería de
software

Capítulo 9:
Modelos y
métodos de
ingeniería de
software

Capítulo 10:
Calidad del
software

Capítulo 11:
Práctica
profesional de la
ingeniería de
software

Capítulo 12:
Economía de la
ingeniería de
software

Capítulo 13:
Fundamentos de la
informática

Capítulo 14:
Fundamentos
matemáticos

Capítulo 15:
Fundamentos de la
ingeniería.

Bibliografía (Complementaria)

<https://blog.invgate.com/es/gestion-de-la-configuracion>

<https://www.atlassian.com/es/microservices/microservices-architecture/configuration-management>

